Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 2 Technikum na poszczególne oceny.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są stopniowane. Uzyskanie danej oceny wymaga spełnienia wymagań przewidzianych dla wszystkich ocen niższych, z uwzględnieniem wymagań określonych dla danej oceny.

1 Funkcja liniowa

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• rozpoznaje funkcję liniową na podstawie jej wzoru lub wykresu; • rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem; • określa monotoniczność funkcji liniowej danej wzorem; • oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu; • wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej; • odczytuje z wykresu funkcji liniowej zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne; • wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych; • oblicza współczynnik kierunkowy prostej, jeśli dane są współrzędne dwóch punktów należących do tej prostej, a współrzędne tych punktów są liczbami wymiernymi; • rozpoznaje proste równoległe wśród prostych opisanych równaniami kierunkowymi; • rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; • oblicza argument, dla którego funkcja liniowa przyjmuje daną wartość; • wyznacza algebraicznie zbiory argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, ujemne, niedodatnie lub nieujemne; • wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty; • przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie; • sprawdza, czy trzy dane punkty są współliniowe; • rozpoznaje proste prostopadłe wśród prostych opisanych równaniami kierunkowymi;

• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do wykresu innej, danej funkcji liniowej;

• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest prostopadły do wykresu innej, danej funkcji liniowej;

• rozwiązuje układ równań metodą graficzną;

• określa liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji geometrycznej;

• opisuje równaniem zależność między wielkościami wprost proporcjonalnymi.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• wyznacza wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca lub stała;

• określa wzajemne położenie prostych na podstawie ich równań;

• wyznacza współrzędne wierzchołków wielokąta, gdy dane są równania prostych zawierających jego boki;

• analizuje własności funkcji liniowej.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• oblicza pole figury ograniczonej wykresami funkcji liniowych i osiami układu współrzędnych;

• wyznacza wartości parametru, dla których dwie proste są równoległe;

• stosuje warunki równoległości i prostopadłości prostych w dowodach dotyczących własności figur geometrycznych;

• analizuje własności funkcji liniowej w zależności od wartości współczynników występujących w jej wzorze.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• wyprowadza wzór na współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa punkty;

• udowadnia warunek prostopadłości prostych o danych równaniach kierunkowych;

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji liniowej.

2 Planimetria

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• rozróżnia trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne;

• stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie w prostych przypadkach;

• uzasadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania, w prostych przypadkach;

• zapisuje proporcje długości boków w trójkątach podobnych;

• sprawdza, czy dane figury są podobne;

• wskazuje w wielokątach odcinki, których długości są proporcjonalne.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt;

• uzasadnia podobieństwo trójkątów, wykorzystując cechy podobieństwa, w prostych przypadkach;

• wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania prostych zadań;

• stosuje podobieństwo wielokątów do obliczania długości boków;

• stosuje twierdzenie o stosunku pól figur podobnych w prostych zadaniach;

• rozwiązuje proste zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• przeprowadza dowód twierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie;

• stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania zadań geometrycznych;

• wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania problemów praktycznych i zadań geometrycznych;

• rozwiązuje zadania dotyczące podobieństwa wielokątów;

• rozwiązuje zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa;

• rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z wykorzystaniem przystawania trójkątów.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• przeprowadza dowód twierdzenia o mierze kąta zewnętrznego trójkąta;

• udowadnia, że symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie;

• udowadnia, że dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie;

• stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania trudniejszych zadań geometrycznych;

• wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania problemów praktycznych i trudniejszych zadań geometrycznych;

• rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z wykorzystaniem podobieństwa trójkątów;

• rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z zastosowaniem twierdzenia Talesa.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• przeprowadza dowód twierdzenia Talesa;

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące przystawania i podobieństwa figur.

3 Funkcja kwadratowa

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności;

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = ax^2 + q$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności;

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = a(x-p)^2$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności;

• podaje wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i kanonicznej;

• oblicza współrzędne wierzchołka paraboli i wyznacza równanie jej osi symetrii;

• przekształca postać kanoniczną funkcji kwadratowej do postaci ogólnej;

• rozwiązuje niepełne równanie kwadratowe metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia;

• określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika;

• rozwiązuje równanie kwadratowe w prostych przypadkach, stosując wzory na pierwiastki;

• odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej;

• rozwiązuje nierówność kwadratową w prostych przypadkach.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• szkicuje wykres funkcji kwadratowej $f(x) = a(x-p)^2 + q$, gdzie $a \neq 0$, i odczytuje z wykresu jej własności;

• przekształca postać ogólną funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej, korzystając ze wzorów na współrzędne wierzchołka paraboli, a następnie szkicuje wykres funkcji i opisuje jej własności;

• wyznacza wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, gdy dane są współrzędne wierzchołka paraboli i innego punktu jej wykresu;

• rozwiązuje równanie kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki;

• interpretuje geometrycznie rozwiązania równania kwadratowego w zależności od współczynnika a i wyróżnika Δ;

• wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych;

• przedstawia trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej, jeśli taka postać istnieje w rozważanym zbiorze liczb;

• rozwiązuje nierówności kwadratowe;

• stosuje pojęcia najmniejszej i największej wartości funkcji oraz wyznacza w prostych przypadkach najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;

• analizuje zadanie tekstowe, zapisuje odpowiednie równanie, nierówność lub wzór funkcji kwadratowej opisujące daną zależność i znajduje w prostych przypadkach rozwiązanie spełniające warunki zadania.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe w trudniejszych przypadkach;

• wykorzystuje postać iloczynową funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań;

• stosuje nierówności kwadratowe do wyznaczania dziedziny funkcji zapisanej za pomocą pierwiastka;

• wyznacza w trudniejszych przypadkach najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, korzystając z jej własności;

• stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• zaznacza na osi liczbowej sumę, iloczyn i różnicę zbiorów rozwiązań dwóch nierówności kwadratowych;

• wykorzystuje postać iloczynową funkcji kwadratowej do rozwiązywania trudniejszych zadań;

• stosuje własności funkcji kwadratowej do rozwiązywania trudniejszych zadań optymalizacyjnych;

• rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, stosując równania kwadratowe.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• wyprowadza wzory na pierwiastki trójmianu kwadratowego; • udowadnia zależności między współczynnikami funkcji kwadratowej w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności; • rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji kwadratowej.

4 Wielomiany

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• podaje przykład wielomianu, określa jego stopień i podaje wartości jego współczynników; • zapisuje wielomian określonego stopnia o danych współczynnikach; • zapisuje wielomian w postaci uporządkowanej; • oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu wymiernego; • wyznacza sumę, różnicę i iloczyn wielomianów oraz określa ich stopnie; • określa stopień iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia; • przekształca wyrażenia algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia dotyczące wielomianów stopnia drugiego; • rozwiązuje równania wielomianowe, w których wielomian jest zapisany w postaci iloczynu czynników liniowych.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• oblicza wartość wielomianu dla danego argumentu niewymiernego; • sprawdza, czy dany punkt należy do wykresu wielomianu; • wyznacza współczynnik przy najwyższej potędze oraz wyraz wolny iloczynu wielomianów bez wykonywania mnożenia; • przekształca wyrażenia algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia dotyczące wielomianów stopnia drugiego; • rozwiązuje równania wielomianowe, w których wielomian jest zapisany w postaci iloczynu czynników stopnia co najwyżej drugiego;

• opisuje wielomianem zależności przedstawione w zadaniu i wyznacza dziedzinę tego wielomianu w prostych przypadkach.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• wyznacza współczynniki wielomianu spełniającego podane warunki; • oblicza wartość wielomianu dwóch lub trzech zmiennych dla podanych argumentów; • wyznacza iloczyn wielomianów wielu zmiennych; • rozwiązuje równania wielomianowe w trudniejszych przypadkach, gdy wielomian jest zapisany w postaci iloczynu czynników stopnia co najwyżej drugiego; • sprawdza, czy rozwiązania równania wielomianowego spełniają podane warunki; • opisuje wielomianem pole powierzchni prostopadłościanu i określa dziedzinę tego wielomianu.
Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• określa stopień sumy wielomianów w zależności od wartości parametru; • rozwiązuje zadania tekstowe, wykorzystując działania na wielomianach i równania wielomianowe.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące wielomianów.